Minggu Ke-5

Bimbingan

BAB IV

Copyright © March 2026

Bimbingan Proyek Sistem Informasi
BAB IV PERANCANGAN SISTEM

BAB IV membahas proses perancangan sistem informasi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada bab sebelumnya. Perancangan sistem bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibangun, bagaimana komponen saling berinteraksi, serta teknologi apa saja yang digunakan. Tahap ini sangat penting karena menjadi acuan utama dalam proses implementasi dan pengujian sistem.

BAB IV terdiri dari sub judul sebagai berikut:

IV.1 Desain Arsitektur Sistem

IV.2 Diagram Sistem (misalnya, UML, ERD, DFD)

IV.3 Teknologi Yang Digunakan

Copyright © March 2026

Bimbingan Proyek Sistem Informasi
BAB IV PERANCANGAN SISTEM

IV.1 Desain Arsitektur Sistem

Desain arsitektur sistem menjelaskan struktur umum sistem informasi yang dikembangkan, termasuk komponen utama dan hubungan antar komponen tersebut. Arsitektur sistem dapat mencakup pembagian antara sisi pengguna (client), sisi server, basis data, serta layanan pendukung lainnya.

Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan alur kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari input data oleh pengguna, proses pengolahan oleh sistem, hingga output berupa informasi atau laporan. Desain arsitektur yang baik akan membantu memastikan sistem bersifat modular, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara di masa mendatang.

Copyright © March 2026

Bimbingan Proyek Sistem Informasi
BAB IV PERANCANGAN SISTEM

IV.2 Diagram Sistem (UML, ERD, DFD)

Diagram sistem digunakan untuk memvisualisasikan rancangan sistem secara lebih detail dan terstruktur. Diagram membantu pengembang dan pengguna memahami fungsi, alur data, serta struktur sistem informasi.

- **Diagram UML** digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, struktur kelas, serta alur proses sistem.
- **ERD (Entity Relationship Diagram)** digunakan untuk memodelkan struktur basis data, termasuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas.
- **DFD (Data Flow Diagram)** digunakan untuk menunjukkan aliran data dalam sistem, mulai dari input, proses, hingga output.

Penggunaan diagram sistem bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pemahaman dan menjadi pedoman teknis dalam tahap implementasi.

Copyright © March 2026

Bimbingan Proyek Sistem Informasi
BAB IV PERANCANGAN SISTEM

IV.3 Teknologi yang Digunakan

Bagian ini menjelaskan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Teknologi dapat meliputi bahasa pemrograman, framework, basis data, sistem operasi, serta tools pendukung lainnya.

Mahasiswa perlu menjelaskan alasan pemilihan teknologi tersebut, misalnya karena kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan kebutuhan sistem, ketersediaan sumber daya, atau dukungan komunitas. Pemilihan teknologi yang tepat akan mendukung kinerja sistem, keamanan data, dan keberhasilan implementasi proyek akhir.

Copyright © March 2026